

title

Ejercicio 1. Demuestra que el morfismo de variedades algebraicas afines $\text{Id}_X: X \rightarrow X$ satisface que $\text{Id}_X^* = \text{Id}_{K[X]}$ y al revés.

Solución: Sea $f \in K[X]$. Entonces, $\text{Id}_X^*(f) = f \circ \text{Id}_X = f$. Por tanto, $\text{Id}_X^* = \text{Id}_{K[X]}$.

Por otro lado, si $f: X \rightarrow X$ es un morfismo de variedades algebraicas afines tal que $f^* = \text{Id}_{K[X]}$, entonces, para todo $a \in X$ y $i \in \mathbb{N}_n$,

$$f_i(a) = \pi_i(f(a)) = \overline{x_i}(f(a)) = f^*(\overline{x_i})(a) = \overline{x_i}(a) = \pi_i(a) = a_i.$$

Por tanto, $f(a) = a$ y, como a era arbitrario, $f = \text{Id}_X$. ■

Referenciado en

- Cor isomorfismo variedades algebraicas afines iff isomorfismo ralgebras